

Лабораторная работа №5

Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации с помощью chezmoi

Лащиков Алексей Антонович

2026-03-08

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Лащиков Алексей Антонович
- Студент группы НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253527@rudn.ru
- <https://alexeylashikov.github.io/>



Цель: изучить менеджер паролей `pass` и освоить утилиту `chezmoi` для управления конфигурационными файлами и их переноса между машинами.

Задачи:

- рассмотреть свойства и структуру `pass`;
- установить и настроить `pass`;
- подключить работу с браузером;
- изучить возможности `chezmoi` и шаблонов;
- создать и подключить репозиторий `dotfiles`;
- проверить перенос конфигурации на другую машину.

pass — стандартный Unix-менеджер паролей. Он хранит записи в виде обычных файлов и каталогов, а каждая запись шифруется при помощи GPG.

Основные свойства:

- простая файловая организация;
- шифрование на уровне отдельных записей;
- удобная работа из терминала;
- возможность синхронизации через git;
- совместимость с дополнительными интерфейсами.

Структура базы паролей

Семантика записей в pass задаётся именами файлов и каталогов.

Примеры структуры:

```
example.com.pgp  
example.com/user.pgp  
user@example.com.pgp  
example.com:22.pgp  
example.com:22/user.pgp  
user@example.com:22.pgp
```

Такая схема позволяет кодировать в имени записи хост, пользователя и порт.

Кроме консольной утилиты, для `pass` существуют и другие варианты работы:

- `gorass` — альтернативная реализация на Go;
- `qtpass`, `gorass-ui`, `webpass` — графические интерфейсы;
- `Password Store`, `OpenKeychain` — Android-приложения;
- `pass`, `helm-pass`, `ivy-pass` — пакеты для Emacs.

Это делает систему удобной как для терминальной работы, так и для повседневного использования.

Для работы с конфигурационными файлами использовалась утилита `chezmoi`.

Она позволяет:

- хранить `dotfiles` в отдельном репозитории;
- применять одинаковую конфигурацию на разных машинах;
- использовать шаблоны для различающихся параметров;
- автоматически синхронизировать изменения.

Рабочее состояние хранится в каталоге `~/.local/share/chezmoi`, а локальные параметры машины — в `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`.

chezmoi поддерживает шаблоны на основе синтаксиса Go.

Основные возможности шаблонов:

- использование переменных, например `{ .chezmoi.hostname }`;
- условные конструкции `if / else / end`;
- генерация разных версий файла для разных машин;
- проверка шаблонов через `chezmoi execute-template`.

Это удобно для настройки рабочей среды, когда часть конфигурации общая, а часть зависит от конкретной системы.

Установка pass

На первом этапе установил менеджеры паролей pass и gorpass, после чего подготовил среду для дальнейшей настройки (Рисунок 1, Рисунок 2).

```
root@kali:~# df -i install pass pass-otp
Объемов и загрузки резервировано:
Резервировано загрузки:
Пакеты
Установка:
pass                                fc64a                                129.8 KiB
pass-otp                             fc64a                                50.1 KiB
Установка зависимостей:
libnath                               x86_64                               2.6 KiB
nathtool                             x86_64                               85.9 KiB
qrencode                             x86_64                               37.6 KiB
Среды транзакции:
Установка: 5 пакетов

Общий размер выбранной системы составляет 285 KiB. Необходимо загрузить 285 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 481 KiB (установка 481 KiB, удаление 0 KiB).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0.1.2-0.fc43.noarch 100% | 29.2 KiB/s | 28.3 KiB | 00m0s
[2/5] qrencode-0.4.1.1-1.fc43.x86_64 100% | 25.7 KiB/s | 24.9 KiB | 00m0s
[3/5] pass-otp-0.1.2-0.fc43.noarch 100% | 56.0 KiB/s | 38.7 KiB | 00m0s
[4/5] nathtool-0.2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 155.4 KiB/s | 45.2 KiB | 00m0s
[5/5] libnath-0.2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 53.0 KiB/s | 47.9 KiB | 00m0s
-----
[5/5] Всего 100% | 39.9 KiB/s | 285.1 KiB | 00m0s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета 100% | 1.2 KiB/s | 5.0 B | 00m0s
[2/7] Подготовить транзакцию 100% | 11.0 B/s | 5.0 B | 00m0s
[3/7] Установка qrencode-0.4.1.1-1.fc43.x86_64 100% | 2.2 MiB/s | 38.4 KiB | 00m0s
[4/7] Установка pass-0.1.2-0.fc43.noarch 100% | 6.2 MiB/s | 134.1 KiB | 00m0s
[5/7] Установка libnath-0.2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 77.0 MiB/s | 30.9 KiB | 00m0s
[6/7] Установка nathtool-0.2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 3.7 MiB/s | 87.0 KiB | 00m0s
[7/7] Установка pass-otp-0.1.2-0.fc43.noarch 100% | 19.9 KiB/s | 60.3 KiB | 00m0s
Завершено!
root@kali:~# df -i install go
```

Рис. 1: Установка pass

```
root@kali:~# df -i install gorpass
Объемов и загрузки резервировано:
Резервировано загрузки:
Пакеты
Установка:
gorpass                               x86_64                               1.16 KiB
libnath                               x86_64                               2.6 KiB
nathtool                             x86_64                               85.9 KiB
qrencode                             x86_64                               37.6 KiB
Среды транзакции:
Установка: 4 пакета

Общий размер выбранной системы составляет 18 MiB. Необходимо загрузить 18 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 64 KiB (установка 64 KiB, удаление 0 KiB).
Is this ok [y/N]: y
[1/4] qrencode-0.4.1.1-1.fc43.x86_64 100% | 180.7 KiB/s | 22.9 KiB | 00m0s
[2/4] libnath-0.2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 72.3 KiB/s | 30.9 KiB | 00m0s
[3/4] gorpass-0.1.10-1.fc43.x86_64 100% | 83.6 KiB/s | 8.2 MiB | 01m0s
[4/4] nathtool-0.2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 70.0 KiB/s | 8.5 MiB | 01m0s
-----
[4/4] Всего 100% | 156.2 KiB/s | 17.9 MiB | 01m0s
Выполнение транзакции
[1/6] Проверить файлы пакета 100% | 42.0 B/s | 4.0 B | 00m0s
[2/6] Подготовить транзакцию 100% | 9.0 B/s | 4.0 B | 00m0s
[3/6] Установка qrencode-0.4.1.1-1.fc43.x86_64 100% | 11.4 MiB/s | 2.2 MiB | 00m0s
[4/6] Установка libnath-0.2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 66.4 MiB/s | 611.9 KiB | 00m0s
[5/6] Установка gorpass-0.1.10-1.fc43.x86_64 100% | 66.2 MiB/s | 39.6 MiB | 00m0s
[6/6] Установка nathtool-0.2.6.12-3.fc43.x86_64 100% | 17.6 MiB/s | 21.9 MiB | 00m0s
Завершено!
root@kali:~#
```

Рис. 2: Установка gorpass

GPG и инициализация хранилища

Далее проверил наличие секретных GPG-ключей, так как без них невозможно безопасно шифровать записи. После этого инициализировал хранилище pass, указав идентификатор ключа (Рисунок 3, Рисунок 4).

```
root@aalashikov:~# gpg --list-secret-keys
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec  ed25519 2026-03-08 [SC]
      08CCEDC7537342AF7114F48A9821CB088A35054
uid      [ абсолютно ] AlexeyLashikov <1032253527@rudn.ru>
ssb  cv25519 2026-03-08 [E]

root@aalashikov:~#
```

Рис. 3: Просмотр списка ключей

```
aalashikov@aalashikov:~$ pass init 1032253527@rudn.ru
mkdir: создан каталог '/home/aalashikov/.password-store/'
Password store initialized for 1032253527@rudn.ru
```

Рис. 4: Инициализация хранилища

Подключение git к pass

После создания хранилища настроил его синхронизацию через git: инициализировал репозиторий и задал удалённый адрес. Такая настройка нужна для резервного копирования и переноса базы паролей между устройствами (Рисунок 5, Рисунок 6).

```
aalashikov@aalashikov:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aalashikov/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 98c0fe8] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master 8ac54d9] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
```

Рис. 5: Создание структуры git

```
aalashikov@aalashikov:~$ pass git remote add origin git@github.com:AlexeyLashikov/pass-store.git
aalashikov@aalashikov:~$ pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/6), готово.
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.80 KiB | 1.80 MiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com:AlexeyLashikov/pass-store.git
 * [new branch] master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Рис. 6: Задание адреса удалённого репозитория

Интеграция с браузером и сохранение пароля

Затем настроил интерфейс взаимодействия с браузером через browserpass, чтобы использовать записи из хранилища при авторизации на сайтах. После этого добавил новую запись в хранилище и проверил, что пароль корректно сохраняется (Рисунок 7, Рисунок 8).

```
alexlshikov@alexlshikov:~$ df -h /usr/share/doc/browserpass
https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/alexlshikov/browserpass/fedora-43/
Документация репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

100% | 447.0  B/s

Репозиторий Fedora не имеет никакой власти над содержимым
на предмет прав, лицензий и Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пользователь, не публикуйте сообщений об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь в владельца этого репозитория.
Is this ok (y/N): y
Filesystem error: cannot set permissions: Нет такого файла или каталога [/etc/yum.repos.d/_copr:copr.fedorainfracloud.org:alexlshikov:browserpass.repo]
```

Рис. 7: Настройка интерфейса для браузера

```
alexlshikov@alexlshikov:~$ pass insert github.com/AlexeyLashikov
An entry already exists for github.com/AlexeyLashikov. Overwrite it? [y/N] y
Enter password for github.com/AlexeyLashikov:
Retype password for github.com/AlexeyLashikov:
(master 3f68d9d) Add given password for github.com/AlexeyLashikov to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
alexlshikov@alexlshikov:~$ pass generate --in-place github.com/AlexeyLashikov
(master 012cbcf) Replace generated password for github.com/AlexeyLashikov.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

The generated password for github.com/AlexeyLashikov is:
ivqr'\_2lo5_="0ZFX+I&kl' _ T
```

Рис. 8: Добавление нового пароля

Подготовка среды для chezmoi

Для настройки пользовательского окружения установил дополнительное программное обеспечение и необходимые шрифты. Это подготовило рабочую среду для дальнейшего применения конфигурационных файлов через chezmoi (Рисунок 9, Рисунок 10).

```
aalashikov@aalashikov:~$ sudo dnf -y install \
dunst \
fontawesome-fonts \
powerline-fonts \
light \
fuzzel \
swaylock \
kitty \
waybar swaybg \
wl-clipboard \
mpv \
grim \
slurp
[sudo] пароль для aalashikov:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загрузки.
Пакет "dunst-1.13.1-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "kitty-0.43.1-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.14.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-4.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.40.0-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.5.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                               Arch.  Версия      Репозиторий    Размер
Установка:
fontawesome-fonts                   powerh 1:4.7.0-25.fc43  fedora         296.6 KiB
fuzzel                              x86_64 1:14.0-1.fc43    fedora         324.2 KiB
light                               x86_64 1:2.2.16.fc43    fedora         77.3 KiB
powerline-fonts                     powerh 2.8.4-17.fc43    fedora         11.6 KiB
Установка зависимостей:
catppsv                               x86_64 20221221-8.fc43  fedora         88.2 KiB

Сводка транзакции:
Установка:      5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составит 447 KiB. Необходимо загрузить 447 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 790 KiB (установка 790 KiB, удаление 0 B).
```

```
aalashikov@aalashikov:~$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозитория:
Собрать репо для iosevka 100% [=====] | 1.5 KiB/s | 1.5 KiB | 00m00s
```

Рис. 10: Установка шрифтов

Рис. 9: Установка дополнительного ПО

Установка chezmoi и создание dotfiles-репозитория

Следующим шагом установил бинарный файл chezmoi, а затем создал собственный репозиторий dotfiles с помощью утилит командной строки. Это стало основой для хранения конфигурации в отдельном git-репозитории (Рисунок 11, Рисунок 12).

```
aalashikov@aalashikov:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.69.4 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
aalashikov@aalashikov:~$
```

Рис. 11: Установка бинарного файла chezmoi

```
aalashikov@aalashikov:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository AlexeyLashikov/dotfiles on github.com
https://github.com/AlexeyLashikov/dotfiles
```

Рис. 12: Создание репозитория dotfiles

Подключение репозитория и применение конфигурации

После создания репозитория подключил его к текущей системе через `chezmoi init`, проверил различия командой `chezmoi diff` и применил изменения в домашний каталог. Так конфигурация начала управляться централизованно (Рисунок 13).

```
aalashikov@aalashikov:~$ chezmoi init https://git@github.com/AlexeyLashikov/dotfiles
.git
Клонирование в «/home/aalashikov/.local/share/chezmoi»...
Password for 'https://git@github.com':
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.90 KiB | 378.00 KiB/s, готово.
Email address?
aalashikov@aalashikov:~$ chezmoi
```

Рис. 13: Подключение репозитория к системе

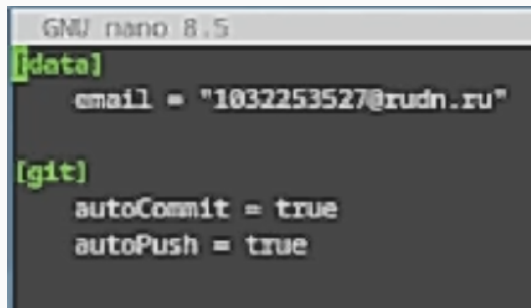
Затем выполнил инициализацию `chezmoi` на другой машине с тем же репозиторием `dotfiles`. Такой подход позволяет быстро восстановить рабочую среду и получить одинаковую конфигурацию на нескольких устройствах (Рисунок 14).

```
PS C:\Users\Алексей> chezmoi --version
chezmoi version v2.69.4, commit c4c669c9f2f329233a85802014d26fba3c58a4a4, built at 2026-02-11T08:
59:37Z, built by goreleaser
PS C:\Users\Алексей> chezmoi init https://github.com/AlexeyLashikov/dotfiles.git
Cloning into 'C:/Users/Алексей/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (100/100), 77.90 KiB | 312.00 KiB/s, done.
Email address?
PS C:\Users\Алексей>
```

Рис. 14: Инициализация `chezmoi` на второй машине

Автоматизация синхронизации

В завершение настроил параметры `autoCommit` и `autoPush` в файле `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`. Благодаря этому изменения в исходном каталоге могут автоматически фиксироваться и отправляться в удалённый репозиторий (Рисунок 15).

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "GNU nano 8.5". The terminal content shows two sections: "[data]" with the line "email = '1032253527@rudn.ru'" and "[git]" with the lines "autoCommit = true" and "autoPush = true".

```
GNU nano 8.5
[data]
  email = "1032253527@rudn.ru"

[git]
  autoCommit = true
  autoPush = true
```

Рис. 15: Настройка `autoCommit` и `autoPush`

В результате выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с двумя важными инструментами пользовательской среды Linux.

`pass` позволил изучить безопасное хранение паролей в зашифрованном виде с простой файловой структурой и возможностью синхронизации через `git`. `chezmoi` показал удобный способ централизованного управления конфигурационными файлами, использования шаблонов и переноса настроек между машинами.

Таким образом, лабораторная работа продемонстрировала, как можно организовать безопасное хранение секретов и одновременно упростить настройку рабочей среды.